

# 鲜知小果



真空微吸附式冰箱果蔬智能巡检机器人

## RingGo

智能巡检 · 超长续航 · 实时预警

# 鲜知小果 Ringo

## —— 真空微吸附式冰箱果蔬智能巡检机器人

### 一、设计背景与作品简介

在现代家庭生活中，冰箱食材储存管理存在“**看不见、管不好、易浪费**”的痛点：果蔬变质难以及时察觉、食材保质期模糊不清、冰箱内环境温湿度失衡易滋生细菌，导致家庭年均果蔬浪费率**高达 23%**。调研发现，当前市场上的冰箱内置感应局限于“点监测”，无法覆盖冰箱全域，缺乏精准的鲜度判断与智能交互能力，难以满足现代家庭对健康饮食、高效管理的需求。

在此背景下，我们设计了“**鲜知小果**”——集全域巡检、食材监测与智能交互于一体的家用小型机器人，为冰箱健康管理提供全新解决方案。整合三大功能模块（图 1），构建“环境感知—食材监测—异常预警—饮食规划”的完整食材管理闭环。

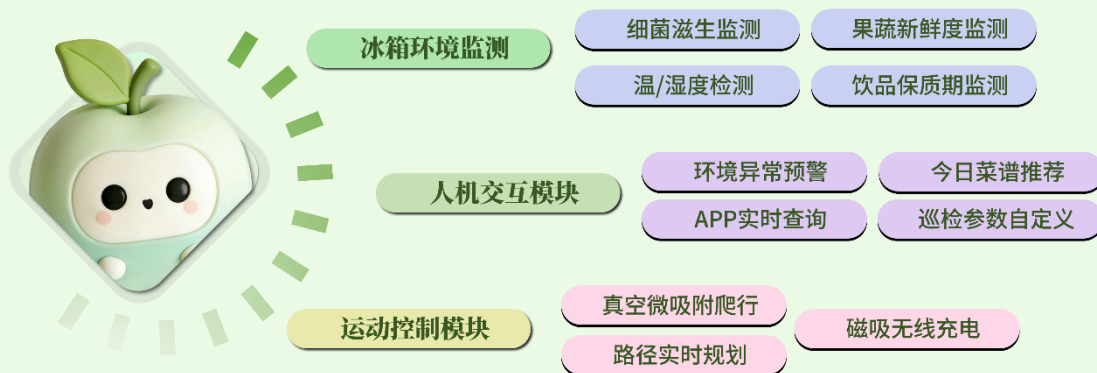


图 1 “鲜知小果”功能模块图

**冰箱环境监测模块：**搭载**电子鼻、SHT30 温湿度传感器**，精准感知冰箱内环境健康度，为食材保鲜筑牢基础防线。结合**机器视觉与多模态 AI 技术**，完成果蔬新鲜度智能识别与饮品保质期精准监测，自动标记变质食材与临期物品，从源头减少食材浪费。

**人机交互模块：**食材变质或环境异常时**及时推送提醒**，同时基于冰箱库存食材生成**健康菜谱建议**，打通“食材监测+饮食规划”的智能链路。

**运动控制模块：**通过**真空微吸附技术**实现冰箱内壁自适应贴壁爬行，搭配实时路径规划算法，突破搁板与空间限制，完成冰箱全域无死角巡检，解决“监测盲区”问题。

“**鲜知小果**”将食材监测、环境感知与智能交互有机整合，打破传统硬件监测局限，以 AI 多模态感知实现食材鲜度精准判定，**将被动的人工查看转变为主动的全域巡检**，且通过轻量化设计适配各类家用冰箱，无需改造原有设备即可快速部署。

## 二、核心结构与与设计

### 2.1 整机结构与微型化设计

采用**圆润青苹果仿生造型**，自然融合机械部件（图 2），极致微型化设计：**最大直径 50mm，机身高度 45mm，整机重量 $\leq 80\text{g}$** ，远小于常规冰箱搁板与内壁、抽屉与柜体的预留间隙（ $\geq 100\text{mm}$ ），可自由穿梭于冰箱不同隔层之间。



图 2 “鲜知小果”主视觉图、仰视渲染图

### 2.2 核心硬件配置

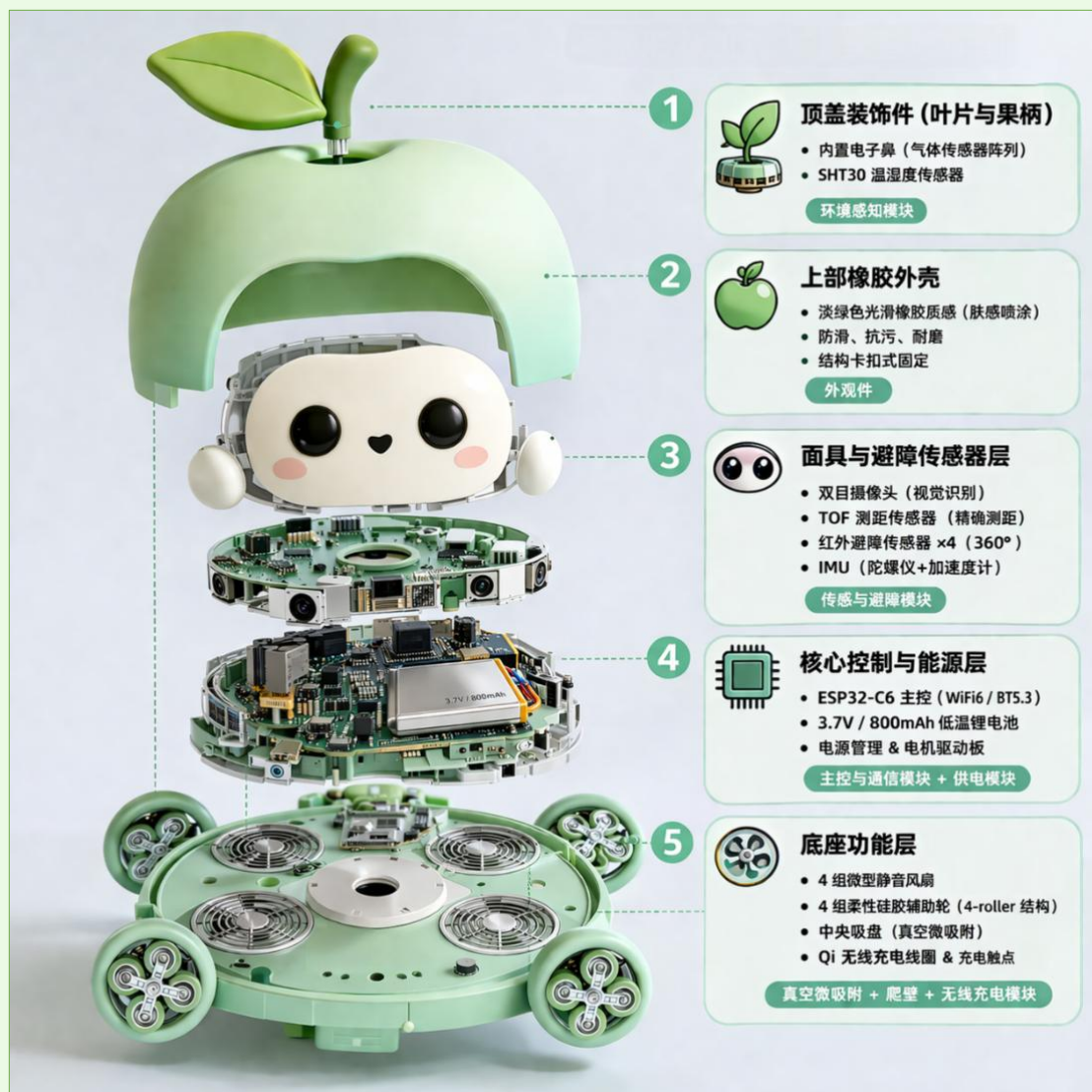


图 3 “鲜知小果”核心硬件配置（爆炸图）



## 2.3 外壳材质与冷凝水防护

采用符合 GB4806.7-2016 标准的**食品级 ABS+PC 材质**，无有害物质析出，适配冰箱食品储存环境；整机无卫生死角，可直接清水冲洗。冷凝水防护方案如下：

**整机 IP65 级防水防尘**：核心电路板喷涂丙烯酸三防漆，隔绝水汽对电子元件的侵蚀；

**全弧形疏水结构设计**：机身采用无死角弧形造型，底部边缘设置专用疏水导流槽，冷凝水沿壳体弧度自然导流排出，不积聚、不渗入机身；

**透气孔全隔离防护**：所有传感器透气孔、散热孔均加装疏水 PTFE 透气膜，仅允许气体通过，完全阻挡液态水，保证检测精度的同时避免水汽渗入；

## 三、功能与核心优势

“鲜知小果”启动后，**真空微吸附模块**建立负压牢牢贴附冰箱内壁；**攀援辅助轮**驱动全向移动，风扇同步维持吸附稳定；**内置传感器**实时采集冰箱环境与食材图像数据，通过路径规划模块完成全域自主巡检；异常状态实时触发预警，采集数据通过通信模块同步至**云端与 APP**，最终基于库存食材生成个性化菜谱推荐，完成全流程闭环。



图 4 场景演示（详见演示视频）

### 3.1 多传感器协同·环境感知

**“嗅觉+视觉”双维度感知**：内置**电子鼻**，精准检测果蔬腐烂释放的乙烯、挥发性有机物等特征气体；并弥补**视觉识别**在弱光、遮挡场景下的不足，形成双维度感知。

**温湿度环境监测**：采用 **SHT30 高精度数字传感器**，实时监测冰箱内温湿度，判断环境是否符合保鲜标准，辅助调整巡检策略；当温湿度超出保鲜阈值时立即触发预警。

### 3.2 复杂地形自适应·运动控制

**爬壁与移动控制**：伸缩式柔性硅胶防滑万向轮，负责全向移动、转向与姿态稳定，分散吸附压力、保护真空密封结构，既保证光滑内壁上的抓地力，又不破坏真空密封面。

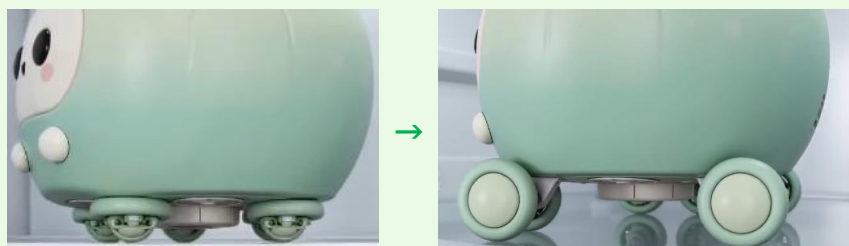


图 5 “鲜知小果”攀援辅助轮伸缩过程（详见演示视频）

**真空微吸附技术**：通过内部负压真空腔与边缘密封环，与冰箱内壁紧密贴合，利用气压将机身牢牢吸附在光滑表面，提供稳定的主吸附力，实现侧爬、倒挂与直角攀援，确保在复杂壁面不会坠落。

**智能路径规划与跨层运作：**基于**改进栅格法+贪心算法**，以“当前位置→最近未巡检区域”为核心策略，优先巡检果蔬密集区；针对多隔板冰箱的跨层需求，通过**TOF 测距传感器**识别搁板边缘、层间高度与抽屉间隙，结合**直角壁面攀援姿态控制算法**，完成**水平搁板→垂直侧壁→目标层搁板**的全流程姿态切换，实现冰箱全腔体、多层次无死角巡检，支持 APP 自定义巡检禁区，适配不同结构的冰箱机型。

### 3.3 抗屏蔽稳定通信

针对冰箱金属腔体的信号屏蔽问题，采用“**蓝牙 5.3 Long Range+外置中继网关+本地离线缓存**”三级方案，彻底解决信号传输难题，如图 6。

**蓝牙 5.3 Long Range 模块：**相比传统 WiFi 具备**更强的抗屏蔽与穿墙能力**，可在冰箱内弱信号环境下稳定广播数据包；

**蓝牙→WiFi 微型中继网关：**蓝牙天线贴近冰箱外壁接收数据，再通过家庭 WiFi 转发至云端服务器与手机 APP，突破金属腔体的信号屏蔽；

**数据优先本地缓存：**巡检数据优先在机身本地缓存，**信号稳定时批量同步至云端**，避免信号中断导致数据丢失。



图 6 “鲜知小果”抗屏蔽通信方案示意图

### 3.4 超长续航与无线充电

**低功耗超长续航：**采用**定制低温型软包锂聚合物电池**，额定电压 3.7V，容量 800mAh，适配-20℃~60℃宽温环境，完美适配冰箱 0-10℃低温场景；配合 ESP32-C6 主控的分级动态功耗管理策略，实现单次满电续航≥24 小时，满足家庭日常使用需求。

**自动磁吸无线充电：**采用**Qi 标准电磁感应方案**，如图 7、8；电量低于 20%时自动导航至充电底座完成磁吸充电，充满后自动恢复巡检。内置**过充、过放、过温、短路、防潮全维度保护电路**，适配冰箱低温高湿环境，充电过程全程低温无热失控风险。



图 7 磁吸无线充电效果图

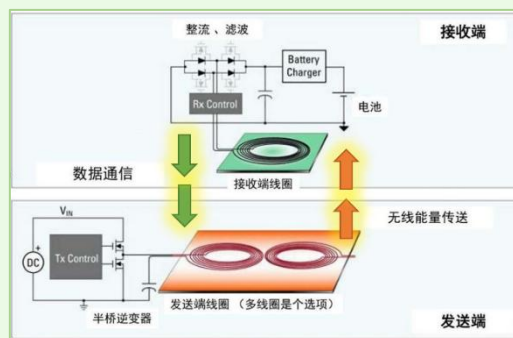


图 8 Qi 标准电磁感应方案原理图

## 四、人机交互设计

“鲜知小果”APP 设有四大核心板块：首页、库存、菜谱、我的。界面简洁直观，功能引导人性化，适配全年龄段用户使用。

**(1) 实时监控与异常预警：**实时展示冰箱内温湿度、环境健康度、食材综合新鲜度评分；食材变质、温湿度超标等异常状态发生时，立即通过 APP 推送分级预警信息，标注异常食材位置、新鲜度与预估变质时间，报警阈值可自定义设置。

**(2) 便捷化配套服务：**设置“一键补货”接口，可联动外卖平台完成食材外卖代点；实时统计当月食物浪费减少量；可设置巡检频率、管理家庭共享、设备远程控制等。



图 9 “鲜知小果”APP 交互页面展示（“首页” & “我的”）

**(3) 全生命周期食材管理：**自动同步云端识别的食材清单、保质期、新鲜度等级，分类展示，标注需优先食用的临期食材；支持手动添加食材信息、设置保质期提醒。

**(4) 个性化 AI 菜谱推荐：**基于冰箱现存食材，自动推荐适配的家常菜谱，配套详细制作步骤与视频教学；可根据用户饮食偏好（减脂、素食、家常菜等）定制推荐内容。



图 10 “鲜知小果”APP 交互页面展示（“库存” & “菜谱”）

## 五、算法设计

### 5.1 果蔬状态识别算法 —— 轻量化 CNN（MobileNetV2）

**算法目标：**适配冰箱内弱光、遮挡的复杂场景，保证果蔬新鲜度的识别准确率。

**核心原理（在云端运行）：**基于 MobileNetV2 构建果蔬腐烂特征识别模型，裁剪冗余全连接层，针对冰箱场景优化特征提取能力，对机身上传的食材图像精准分类。

**实现流程：**采集图像→**图像预处理**（白平衡、亮度增强）→数据**加密上传**云端服务器→**提取特征**（果蔬纹理、颜色）→**分类输出**果蔬新鲜度等级→结果同步至手机 APP，严重腐烂时同步触发预警。

### 核心优化：

#### （1）深度可分离卷积（轻量化核心）

将传统卷积拆解为深度卷积（DW）+逐点卷积（PW），大幅降低算力消耗，提升云端推理速度。总计算量（对比传统卷积压缩比）：

$$\rho = \frac{D_k \times D_k \times M \times D_F \times D_F + M \times N \times D_F \times D_F}{D_k \times D_k \times M \times N \times D_F \times D_F} = \frac{1}{N} + \frac{1}{D_k^2}$$

（注： $D_k = 3$  为卷积核尺寸， $M / N$  为输入/输出通道数， $D_F \times D_F$  为特征图尺寸）

#### （2）线性瓶颈激活函数（避免低维特征损失）

舍弃 ReLU6 激活函数，改用线性激活（ $y = x$ ）保留果蔬腐烂斑块的线性特征，提升弱光、遮挡场景下的识别准确率。

## 5.2 真空吸附压力控制算法

**算法目标：**实时维持机器人底部真空吸附压力在安全阈值区间（0.06-0.08MPa），适配不同材质壁面，避免压力过低导致掉落或压力过高损伤冰箱内胆或增加移动阻力。

**核心原理：**采用**增量式 PID（比例-积分-微分）闭环控制**，以负压传感器采集的实时压力值为反馈，动态调节风扇 PWM（脉冲宽度调制）转速，实现压力精准稳定控制。

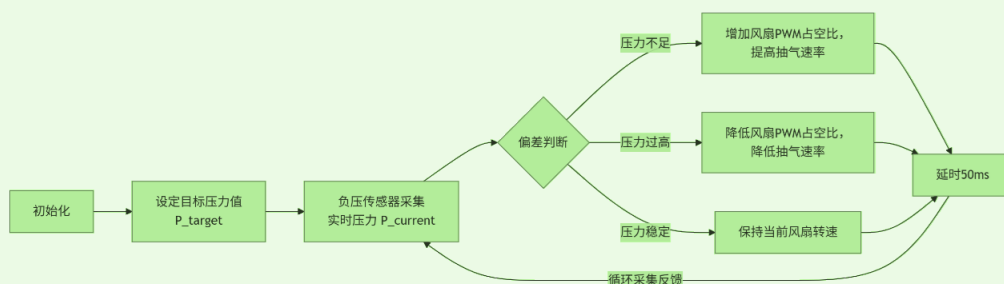


图 11 真空吸附压力控制算法流程图

**场景适配优化：**在水平壁面，压力阈值下限降至 0.06MPa，降低功耗；在垂直壁面/攀援过程，压力阈值上调至 0.08MPa，增强吸附稳定性；通过底部触觉传感器识别壁面材质，玻璃面增加 5% 风扇转速，塑料面降低 5% 转速。

## 5.3 直角壁面攀援姿态控制算法

**算法目标：**精准控制机器人从水平搁板→垂直侧壁的转角攀援过程，协调“攀缘辅助轮伸出/收回”“真空压力调节”“机身姿态翻转”的时序，确保无掉落、无卡顿。

**核心原理：****IMU（惯性测量单元）姿态解算+有限状态机（FSM）**：通过 IMU 采集的倾角、角速度数据判断机身位置/姿态，触发不同状态下的动作指令，FSM 定义如下。

| 编号 | 状态名称  | 触发条件            | 执行动作                                 |
|----|-------|-----------------|--------------------------------------|
| S0 | 水平巡航  | 倾角<10°，无直角壁面触发  | 攀缘轮收回，真空压力 0.06MPa，正常移动巡检            |
| S1 | 接近直角  | 距离壁面<5cm，倾角<10° | 停止移动，上调至 0.08MPa，准备伸出攀缘轮             |
| S2 | 攀缘轮伸出 | 进入 S1 状态 1s 后   | 4 个绿色攀缘轮向外翻转 30°伸出，接触垂直壁面            |
| S3 | 机身翻转  | 攀缘轮接触壁面，倾角>10°  | 逐步降低水平侧真空压力，以攀缘轮为支点翻转机身，实时调节风扇转速保持平衡 |
| S4 | 垂直吸附  | 倾角=90°，机身贴紧垂直壁  | 收回攀缘轮，维持 0.08MPa，恢复垂直壁巡航             |